OdontoCloud

DOC-04

Arquitectura Tecnológica e Infraestructura

Topología de Servidores VPS, Contenedores Docker, Aislamiento RLS y Seguridad Criptográfica

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-04
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. Topología del Servidor VPS e Infraestructura en Nube

OdontoCloud opera sobre una infraestructura en nube privada basada en Servidores Privados Virtuales (VPS) de alto rendimiento alojados en centros de datos Tier III con certificación ISO/IEC 27001. El sistema operativo base es Oracle Linux Enterprise (x86_64), optimizado para cargas transaccionales continuas y máxima disponibilidad.

La orquestación de servicios se gestiona mediante Coolify sobre Docker Engine versión 25+, permitiendo el despliegue modular de microservicios contenerizados, control de ciclo de vida, rotación de logs y aislamiento estricto de procesos.

> **Aislamiento Estricto de Servicios y Recursos en el VPS**
> El servicio OdontoCloud opera dentro de su propio namespace de contenedores, redes de puente (bridge networks) dedicadas y volúmenes de almacenamiento persistente independientes. Existe una separación total y absoluta respecto de cualquier otro entorno o servicio alojado en la misma máquina física, impidiendo cualquier cruce de tráfico o acceso a datos entre sistemas.

2. Arquitectura de Componentes del Sistema

Capa / Componente	Tecnología y Versión	Función en OdontoCloud
Capa de Presentación (Frontend)	React PWA, Vite, TailwindCSS, Lucide Icons	Interfaz de usuario reactiva, accesible vía web, soporte offline parcial y firma digital.
Pasarela de Entrada y Proxy Inverso	Kong API Gateway / Coolify Proxy	Terminación TLS 1.3, enrutamiento seguro de peticiones, limitación de tasa (rate limiting).
Capa de API Asistencial (Backend)	PostgREST Engine / Deno Edge Functions	Exposición segura de endpoints RESTful directamente desde el catálogo de la base de datos.
Motor de Base de Datos y Datos Clínicos	PostgreSQL 15+ Enterprise	Almacenamiento transaccional ACID, tablas clínicas, triggers de inmutabilidad y colas outbox.
Mecanismo de Despacho Asíncrono	Transactional Outbox Worker (Node.js)	Consumo y reintento con backoff exponencial de paquetes asistenciales para MinSalud.
Servidor de Notificaciones y Correo	Resend SMTP Gateway (Dominio Verificado)	Envío de credenciales, avisos de citas y notificaciones transaccionales seguras.

3. Aislamiento Multi-Inquilino mediante Row Level Security (RLS)

OdontoCloud implementa un modelo de base de datos compartida con aislamiento lógico forzado por el motor PostgreSQL mediante Row Level Security (RLS):

- Identificador de Clínica Forzado: Cada tabla del esquema asistencial (pacientes, citas, odontogramas, evoluciones, consentimientos, facturas) incluye la columna tenant_id obligatoria.

- Políticas RLS Declarativas: A nivel de motor de datos se ejecutan políticas que filtran cada SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE contra el tenant_id del usuario autenticado en la sesión JWT.
- Imposibilidad de Fuga entre Clínicas: Ningún usuario de una clínica puede consultar ni modificar información perteneciente a otra clínica, incluso si manipula los identificadores en la URL o en las peticiones HTTP.

4. Seguridad Criptográfica y Cifrado de Secretos (AES-256-GCM)

Las credenciales ministeriales de cada clínica (Client Secrets de Microsoft Entra ID y Subscription Keys de MinSalud) así como los tokens de la DIAN jamás se almacenan en texto plano en la base de datos:

> 🔐 **Cifrado Criptográfico Simétrico en Reposo**
> Los secretos se cifran mediante el algoritmo Advanced Encryption Standard en modo Galois/Counter Mode (AES-256-GCM) utilizando una clave maestra de 32 bytes gestionada en el servidor, un vector de inicialización (IV) de 12 bytes generado aleatoriamente por registro y una etiqueta de autenticación (Auth Tag) de 16 bytes que previene ataques de manipulación o sustitución de datos.

5. Plan de Respaldo y Metas de Recuperación (RPO / RTO)

Para asegurar la continuidad del negocio y el cumplimiento del estándar de habilitación de Procesos Prioritarios:

Mecanismo de Respaldo	Frecuencia y Retención	Objetivo de Recuperación (Meta)
Dumps Transaccionales de Base de Datos (pg_dump -Fc)	Diario a las 02:00 AM (COT). Retención rotativa de 30 días en almacenamiento externo.	RPO (Punto Objetivo de Recuperación): 24 horas (meta de diseño técnico).
Instantáneas de Volumen Completo (Snapshots)	Semanal y previo a actualizaciones de release o mantenimiento de kernel.	RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación): Menor a 4 horas (meta de diseño técnico).

> ⚖️ **Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional**
> El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026 Estado: Aprobado Técnico	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA] **PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario) C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.